

C. $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n)$ D. $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$

二. 填空题 (本大题共四小题, 每小题 5 分, 共 20 分)。

1. 如果事件 A 、 B 独立且不相容, 则 $\max\{P(\bar{A}), P(\bar{B})\} = \underline{1}$ 。

2. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布列为

(X, Y)	$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$
P	0.4	0.2	a	b

若 $E(XY) = 0.8$, $a = \underline{0.1}$ 。

3. 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $P(X + Y \leq 1) = \underline{0.5}$ 。

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是来自总体 $X \sim N(1, 1)$ 的样本, 则 $\frac{1}{6}(2X_1 - X_2 - X_3)^2 + \frac{1}{2}(X_4 - X_5)^2$ 的数学期望是 $\underline{2}$ 。

三. (本大题 10 分)。一个盒子中装有 4 个白球、6 个红球, 现投掷一枚均匀的骰子, 骰子投掷出几点就从盒中无放回地取几个球。试求:

a) 所取的全是白球的概率。

b) 如果已知取出的都是白球, 那么骰子所掷的点数恰为 3 的概率是多少?

$$(1) P(B_j) = 1/6, \quad P(A|B_j) = \begin{cases} \frac{C_4^j}{C_{10}^j}, & j \leq 4 \\ 0, & j > 4 \end{cases}$$

$$P(A) = \sum_j P(B_j)P(A|B_j) = 2/21 = 0.095$$

$$(2) P(B_3|A) = \frac{P(B_3)P(A|B_3)}{P(A)} = 7/120 = 0.058$$

四. (本大题 10 分)。设某次概率统计考试考生的成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 $\bar{x} = 66.5$ 分, 标准差为 $s = 15$ 分。

a) 在置信度为 0.95 时, 求出学生成绩数学期望 μ 的置信区间。

b) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验是否可以认为这次考试的平均成绩为 70 分。

解: (1) $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}} \sim t(n-1), \quad \delta(\bar{x}) = \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.975}(35) = \frac{15}{6} \times 2.0301 = 5.07525$

学生成绩数学期望 μ 的置信区间: (61.42, 71.58)

$$(2) H_0: \mu = 70, H_1: \mu \neq 70,$$

$$\text{拒绝域: } A = \left\{ \left| \frac{\bar{X} - 70}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}} \right| > t_{0.975}(35) \right\}, \quad \left| \frac{66.5 - 70}{\sqrt{\frac{15^2}{36}}} \right| = 1.4 < t_{0.975}(35) = 2.0301$$

不拒绝原假设。可以认为这次考试的平均成绩为 70 分。

五. (本大题 14 分)。设 (X, Y) 的联合密度函数是:

$$f(x, y) = \begin{cases} A(x^2 + \frac{1}{2}xy) & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

- a) 说明 $A=6/7$;
- b) 求 X 的密度函数及 EX ;
- c) 求 $P(X > Y)$ 。

$$\text{解: (1) } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^2 A(x^2 + \frac{1}{2}xy) dy$$

$$= A \int_0^1 (2x^2 + x) dx = \frac{7}{6} A = 1$$

$$A = \frac{6}{7}$$

(2) X 的密度函数:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^2 A(x^2 + \frac{1}{2}xy) dy = \frac{12}{7}x^2 + \frac{6}{7}x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x \leq 0 \text{ and } x > 1 \end{cases}$$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx = \int_0^1 x(\frac{12}{7}x^2 + \frac{6}{7}x) dx = \frac{5}{7}$$

$$(3) P(X > Y) = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x A(x^2 + \frac{1}{2}xy) dy$$

$$= \int_0^1 A \frac{5}{4} x^3 dx = \frac{15}{56}$$

六. (本大题 14 分)。假设一条生产线生产的产品合格率是 0.8. 要使一批产品的合格率达到在 76% 与 84% 之间的概率不小于 90%，问这批产品至少要生产多少件？试用如下两种指定的方法求解：

- a) 使用契比雪夫不等式。
- b) 使用中心极限定理。

解：

(1) 使用契比雪夫不等式，

$$\begin{aligned}
P\{76\% < \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i < 84\%\} &= P\{-0.04 < \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 0.8 < 0.04\} \\
&= P\{|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 0.8| < 0.04\} \geq 1 - D(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) / (0.04)^2 \\
&= 1 - 100/n \geq 0.9
\end{aligned}$$

$n \geq 1000$

这批产品至少要生产 1000 件

(2) 使用中心极限定理

$$\begin{aligned}
P\{76\% < \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i < 84\%\} &= P\{-0.04 < \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 0.8 < 0.04\} \\
&= P\{|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 0.8| < 0.04\} = P\{\frac{|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 0.8|}{\sqrt{0.16/n}} < \frac{0.04}{\sqrt{0.16/n}}\} \\
&= 2\Phi(\frac{0.04}{\sqrt{0.16/n}}) - 1 \geq 0.9
\end{aligned}$$

$$\frac{0.04}{\sqrt{0.16/n}} \geq 1.645, \quad n \geq 270.6025$$

这批产品至少要生产 271 件

七. (本大题 17 分)。设总体 X 的密度函数是 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, 其中 $\theta > 0$ 是参数。样本

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 X 。

a) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_{MME}$;

b) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_{MLE}$;

c) 证明 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是 θ 的无偏估计, 且 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是 θ 的相合估计 (一致估计)。

解: (1) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\theta} x e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = 0,$

$$\begin{aligned}
EX^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\theta} x^2 e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\
&= -\left(x^2 e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\Bigg|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx, \\
&= -2\left(x\theta e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\Bigg|_0^{+\infty} + 2\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = -2\left(\theta^2 e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\Bigg|_0^{+\infty} = 2\theta^2
\end{aligned}$$

$$\hat{\theta}_{MME} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2}$$

或: $DX = EX^2 - (EX)^2 = 2\theta^2$, $S^2 = \hat{DX} = 2\hat{\theta}^2$, $\hat{\theta}_{MME} = \frac{S}{\sqrt{2}}$

(2) 似然函数: $L = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x_i|}{\theta}}$, $L = \frac{1}{(2\theta)^n} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{\theta}}$, $\ln L = -n \ln(2\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|$

$$\frac{d}{d\theta}(\ln L) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i|, \text{ 令, } -\frac{n}{\hat{\theta}} + \frac{1}{\hat{\theta}^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0, \hat{\theta}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$$

(3) $E|X| = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx = -\left(xe^{-\frac{x}{\theta}}\right)\bigg|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = -\left(\theta e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\bigg|_0^{+\infty} = \theta$

$$E\hat{\theta}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i| = E|X| = \theta, \hat{\theta}_{MLE} \text{ 是 } \theta \text{ 的无偏估计, } E|X|^2 = EX^2 = 2\theta^2,$$

$$D|X| = EX^2 - (E|X|)^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2, D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{D(|X|)}{n} = \frac{\theta^2}{n}$$

$$P\left\{\left|\hat{\theta}_{MLE} - E\hat{\theta}_{MLE}\right| < \varepsilon\right\} \leq \frac{\theta^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0, \hat{\theta}_{MLE} \text{ 是 } \theta \text{ 的相合估计}$$